

# EMDA 分析簡略化のための インタラクティブ編集ツールの設計

福知山公立大学 情報学部情報学科

32245105 和田想

指導教員 橋田光代 准教授

提出日 2026 年 1 月 30 日

改訂日 2026 年 2 月 6 日

## — 目次 —

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>はじめに</b>                              | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>EMDA 分析と本研究の位置づけ</b>                  | <b>1</b> |
| 2.1      | EMDA 分析の工程と課題の所在                         | 1        |
| 2.2      | 本研究の支援範囲と対象外                             | 2        |
| 2.3      | 音楽理論 GTTM                                | 2        |
| 2.4      | EMDA                                     | 2        |
| <b>3</b> | <b>設計方針と設計上の工夫</b>                       | <b>3</b> |
| 3.1      | 木構造表現に関する設計                              | 3        |
| 3.2      | イベント情報およびグループ表現の設計                       | 3        |
| 3.3      | ユーザーフィードバックに基づく改善                        | 4        |
| <b>4</b> | <b>ツールの機能一覧</b>                          | <b>4</b> |
| 4.1      | 線の基本操作                                   | 5        |
| 4.2      | 上段テキストボックス                               | 5        |
| 4.3      | 下段グループ列                                  | 5        |
| 4.4      | 追加モード                                    | 5        |
| 4.5      | 削除モード                                    | 5        |
| 4.6      | 線数の指定と増減                                 | 6        |
| 4.7      | 表示範囲操作                                   | 6        |
| 4.8      | Redo / Undo と初期化                         | 6        |
| 4.9      | 状態の保存・復元                                 | 6        |
| 4.10     | スクリーンショット                                | 6        |
| <b>5</b> | <b>コード解説</b>                             | <b>6</b> |
| 5.1      | 線分表現を採用した理由（暫定構造の反復を前提とする）               | 6        |
| 5.2      | スナップで親子関係を表現する理由（主従判断を明示化する）             | 6        |
| 5.3      | 吸着位置を $t$ で保持する理由（リサイズや再描画でも意味を保つ）       | 6        |
| 5.4      | 「右端の隠し線」を持つ理由（区間と記述の対応を崩さない）             | 7        |
| 5.5      | 上段・下段テキストを分離する理由（粒度の異なる判断を混同しない）         | 7        |
| 5.6      | テキストを永続 ID で管理する理由（再編集での「ずれ」を避ける）        | 7        |
| 5.7      | グループ境界を独立に持つ理由（まとまり編集を素早く反復する）           | 7        |
| 5.8      | Undo/Redo を状態スナップショットで実装する理由（分析の探索性を支える） | 7        |
| <b>6</b> | <b>操作性に関する評価</b>                         | <b>7</b> |
| 6.1      | 定量評価：作業量の比較                              | 7        |
| 6.1.1    | 評価の目的                                    |          |
| 6.1.2    | 調査方法                                     |          |
| 6.1.3    | 結果                                       |          |

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| 6.2   | 定性的評価：分析作業プロセスへの影響 | 8 |
| 6.2.1 | 評価の観点              |   |
| 6.2.2 | 比較課題               |   |
| 6.2.3 | 観察結果               |   |
| 6.2.4 | 考察                 |   |

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| <b>7</b> | <b>今後の課題と展望</b> | <b>9</b> |
| <b>8</b> | <b>おわりに</b>     | <b>9</b> |

## — 図目次 —

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | GTTM のタイムスパン木                    | 2 |
| 2  | 手作業による EMDA 分析例（PowerPoint にて作成） | 3 |
| 3  | 2 本線の木構造                         | 3 |
| 4  | 中点に吸着する 6 本線                     | 3 |
| 5  | 木構造の完成                           | 3 |
| 6  | 画面上部に配置されたイベント記述用テキスト行           | 4 |
| 7  | 画面下部に配置されたグループ行（分割前）             | 4 |
| 8  | 画面下部のグループ行を分割した状態                | 4 |
| 9  | 構造編集前の木構造                        | 4 |
| 10 | 構造編集後の木構造（変更された箇所を赤で示す）          | 4 |
| 11 | ツール起動時の初期画面                      | 5 |
| 12 | 線分とそれに対応したテキストボックス               | 5 |
| 13 | 分割モード ON 状態                      | 5 |
| 14 | 追加モード ON 状態                      | 5 |
| 15 | 削除モード ON 状態                      | 5 |
| 16 | 編集メニュー選択時                        | 6 |
| 17 | ファイルメニュー選択時                      | 6 |
| 18 | 計測時にツールで作成した木構造（ $n = 12$ ）      | 8 |
| 19 | ツールで作成した木構造（図 2 と同形）             | 8 |

## — 表目次 —

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | 表 1 作業時間の比較（単位：分: 秒） | 8 |
|---|----------------------|---|

## 1. はじめに

音楽や物語の分析において、対象となる事象や作品の構造を整理し、その関係性を可視化することは重要である。しかし実際の分析過程では、対象を構成する要素を洗い出し、それらの関係を仮定しながら構造としてまとめ、上手いかなければ修正するという試行錯誤が繰り返される。このような作業では、構造を一度作成して終わりではなく、途中で要素を追加・削除したり、階層関係を組み替えたりする場面が頻繁に生じる。

多くの場合、こうした構造整理は木構造として表現される。しかし、汎用的な図表作成ツールやスライド作成ソフトを用いて木構造を作成・修正する場合、ノードや接続線の一つずつ手で配置し直す必要があり、構造を少し変更するだけでも大きな手間がかかる。特に分析の初期段階では構造が定まっていないため、試行錯誤に伴う修正作業が分析者にとって大きな負担となり、本来注力すべき分析内容の検討よりも、構造図の作成・修正作業に多くの時間を費やしてしまうという問題がある。

このように、構造を考えること自体は分析に不可欠であるにもかかわらず、構造図の操作が分析の進行を妨げてしまう状況は、少なくとも本研究で対象とするような構造的な分析において、しばしば生じうる課題であると考えられる。分析者が構造の検討そのものに集中できる環境を整えることは、分析作業の効率化だけでなく、分析の質を高める上でも重要である。

このような分析作業の中で用いられる手法のひとつが、EMDA 分析である [1], [2], [3]。EMDA 分析では、分析対象を構成する要素を抽出し、それらの関係を木構造として整理することで、全体構造を明確化することが求められる。そのため、EMDA 分析においては、構造の作成および修正を柔軟に行える環境が、分析を円滑に進める上で重要な役割を果たす。

しかし、既存の汎用ツールを用いた場合、EMDA 分析に必要な試行錯誤を伴う構造操作を効率的に行うことは難しく [2], [3]、分析作業の負担が大きくなりやすい。このことは、EMDA 分析に初めて取り組む分析者にとって、分析への取り組みの敷居を高くしている要因のひとつであると考えられる。

本研究では、EMDA 分析全体のうち、分析対象の構造を木構造として作成・修正する工程に着目し、この工程を支援するためのツールを開発した。本ツールは、分析結果の解釈や評価を自動化するものではなく、また分析手法そのものを提案・変更するものでもない。あくまで、分析者が自らの判断に基づいて構造を試行錯誤しながら構築する過程を支援することを目的としている。

このように、本研究は分析作業における構造操作の負担を軽減し、分析者が内容の検討に集中できる環境を提供す

ることを目指すものである。これにより、EMDA 分析の実践を支援し、分析作業全体の円滑化に寄与することが期待される。

## 2. EMDA 分析と本研究の位置づけ

EMDA (Emotion Movement Design Annotator) は、音楽や物語など、時間に沿って生起する出来事を対象に、それらのまとまりと重要度を整理し、作品の根幹に接続する形で木構造として表現する分析方法である [1], [2]。このとき分析者は、「どのイベント同士を同じまとまりとして扱うか」、「どのイベントをより重要と見なすか」を判断しながら、幹と枝の従属関係を構築していく。したがって EMDA において木構造は、単なる図示ではなく、分析者の解釈と判断を明示化し、作品全体の意味づけを可視化するための中心的表現となる。

一方で、木構造の作成・修正には、配置調整や接続関係の更新といった手続き的作業が伴い、分析の本質である「解釈の検討」よりも「図の編集」に時間が奪われやすい。特に、イベント数が増えるほど、グループの再編や主従関係の入れ替えが頻発し、手作業の図作成は分析の試行錯誤を阻害する要因となる。本研究はこの問題を、EMDA 分析の全工程の中でどこに属する課題なのかを明示した上で、木構造作成の手続きを簡略化する支援ツールを開発する。

なお、EMDA の木構造表現を説明するための参照枠として、本章では GTTM (Generative Theory of Tonal Music) [4] に触れる。GTTM は音楽を対象に、時間的イベントのまとまりと重要度を階層構造として扱う枠組みを与えており、EMDA が採用する「イベントのグルーピング」と「重要度に基づく木構造化」を位置づける上で有用である。

### 2.1 EMDA 分析の工程と課題の所在

EMDA 分析は、大きく分けると、(A) 分析者の解釈判断を行う工程と、(B) その判断結果を木構造として外在化する工程から構成される。本研究で問題として扱うのは主に (B) である。

EMDA 分析の典型的な作業手順を、工程として整理すると以下となる。

- (1) 対象作品の選定と資料準備 (音源、譜面、台本、シーン記述など)
- (2) イベントの抽出と記述 (時間軸に沿った出来事の切り出しと命名)
- (3) イベントのグルーピング (どれとどれを同じまとまりと見なすかの判断)
- (4) 重要度の判断 (どれがより根幹に近い、主従関係の判断)
- (5) 木構造の作成 (幹と枝の接続を決め、図として配置して表現する)
- (6) 試行錯誤 (グループ再編、主従関係の入れ替え) と結

## 果の共有・議論

このうち、(2)～(4)は分析理論と分析者の観点に強く依存する「判断」の工程である。

一方、(5)は、判断結果を外在化するための「表現・編集」の工程であり、イベント数や修正回数に応じて図編集コストが増大する。例えば、親子接続を付け替えるたびに線を引き直す、配置を整えるたびに全体が崩れる、ラベルが構造に追従せず更新が必要になる、といった作業が反復しやすい。この編集負荷が大きいと、分析者は判断を更新する試行錯誤自体を控えるようになり、結果として分析の探索が阻害される。

## 2.2 本研究の支援範囲と対象外

本研究で開発するツールは、上記工程のうち、「(5) 木構造の作成」と、「(6) 試行錯誤を可能にする編集（のうち図編集に関わる部分）」を支援対象とする。つまり、本ツールは分析者が行った判断（グルーピングと重要度）を前提として、それを素早く組み立て直せる編集環境を提供することに焦点を当てる。

本ツールが支援する範囲は以下である。

- 線分の追加・削除・ドラッグによる形状変更による木構造の作図
- 線分同士のスナップ接続による親子関係（幹・枝）の構築と解除
- 構造に追従するテキスト入力欄の配置によるラベリング支援（イベント名、グループ名など）
- 状態の保存・読み込み、Undo/Redo による試行錯誤の支援

一方で、本ツールが対象外とする範囲は以下である。

- イベントの自動抽出（音源・譜面・文章からの分割や候補提示）
- グルーピング基準や重要度判断の自動推定、正解判定、分析結果の評価
- EMDA 理論そのものの提案・改変（本研究は編集環境の提供を目的とする）

以上より、本研究の目的は、「EMDA 分析における木構造作成・修正の手続きを簡略化し、分析の試行錯誤を妨げない編集環境を提供すること」である。

## 2.3 音楽理論 GTTM

EMDA の木構造表現を説明するための参照枠として、本章では GTTM (Generative Theory of Tonal Music) [4] に触れる。GTTM は、音楽を時間的に連なる音イベントの集合として捉え、それらのまとまりと重要度を階層構造として記述する理論である [4]。この枠組みは、EMDA が採用する「イベントのグルーピング」と「重要度に基づく木構造化」を位置づける上で有用である。

特徴としては楽曲の簡約や木構造による表現が挙げら

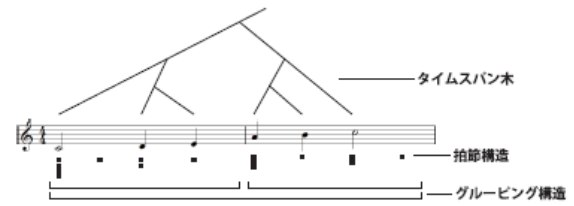


図 1: GTTM のタイムスパン木

れ、構造解析は、音楽の認知に必要とされる 4 つのサブ理論から成る。

1 つ目はグルーピング構造であり、楽曲を楽曲中の動機や楽節といった単位のグループに分節し、分節された各グループの階層構造を定めるもの。

2 つ目は拍節構造であり、各拍節レベルにおける強拍と弱拍を定めるもの。

3 つ目がタイムスパン簡約であり、グルーピング構造の解析と拍節構造の解析をもとに重要な音の選出を繰り返す、ボトムアップに木構造（タイムスパン木）を作っていくものである [5]。図 1 は、GTTM におけるタイムスパン木の例を示したものであり、音楽構造がボトムアップに分節化され、階層的に整理されていく様子を表している。タイムスパン木の構造では、枝 (branch) が幹 (stem) の従属部になっており、幹が枝より重要な音であることを表している。

4 つ目に、延長的簡約という、機能と和声に基づく緊張-弛緩構造の関係を主軸において、タイムスパン分析と同様に木構造の形を構築していく分析手法を提供している。これら 4 つのサブ理論は、相互に関連し合いながら、最終的に楽曲の構造を多面的に捉える枠組みを提供している。

## 2.4 EMDA

今回ツールを作成する目的である EMDA[1] は、GTTM の延長的簡約を基盤として、音楽に限らず多様な分野における時系列表現を、緊張-弛緩構造という共通の枠組みで捉えようとする試みである。

EMDA では、分析対象となる作品や物語の根幹となる部分を木構造として表現し、それまでの事象が何に繋がっているのか、何が重要なのかを可視化する。GTTM と対比しながら考えると、音符に相当する単位が一般化された「イベント」であり、イベントをグループ分けした上で、それぞれの重要度に応じて幹と枝の従属関係を構築することにより、木構造を作成していくものになっている。この時のグループ分けの基準や、どのイベントがより重要なのかは、対象の作品や分析する人物によって異なる。したがって EMDA 分析の核は、グルーピングと重要度判断という分析者の解釈判断にある。

一方で、この判断結果を木構造として外在化する工程では、配置調整や接続更新などの図編集が反復しやすく、イ

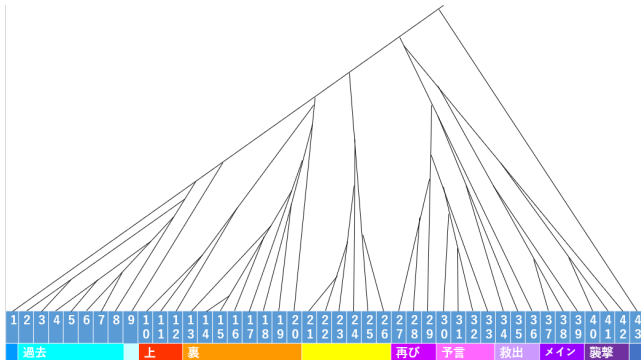


図 2: 手作業による EMDA 分析例 (PowerPoint にて作成)

イベント数が増えるほど負担が増大する。

本研究はこの「**木構造の作成・修正**」という手続き的工程に焦点を当て、分析者が判断を更新しながら試行錯誤できるように、木構造編集を簡略化するツールを作成したものである。本ツールは、判断そのものを代替せず、分析者が決めた構造を素早く組み立て直すための編集環境を提供する。

### 3. 設計方針と設計上の工夫

#### 3.1 木構造表現に関する設計

本研究で開発するツールにおいては、EMDA 分析で用いられる木構造を、分析者が直感的に作成・修正できることが求められる。特に EMDA 分析では、分析途中で構造を見直す場面が多く、階層関係を柔軟に変更できることが重要な要請となる。このため、本ツールでは、木構造の表現方法そのものに着目した設計を行った。

今回、最終的に本ツールで作成可能とする木構造の一例として、複数の出来事が階層的に整理された構造を **図 2** に示す。本研究では、このような木構造の作成作業を対象として、操作性および作業効率の評価を行う。

本ツールでは、分析対象の各要素を「線分」として表現し、それらを接続することで木構造を構成する UI を採用した。線分の上端を操作することで階層関係を形成する設計とすることで、親子関係を視覚的に把握しやすくし、構造の再構成を直感的に行えるようにしている。この表現は、ノードとエッジを明示的に配置する一般的な図表作成手法と比べ、構造変更時の操作負担を軽減することを意図したものである。

線分同士の接続には、ドラッグ操作により一定条件下で吸着が発生するスナップ機構を導入した。**図 3** は、本ツールにおける最小構成として、2 本の線分を親子関係で接続した木構造の例を示している。この機構により、分析者は接続操作を意識的に行うことができ、意図しない接続や誤操作を防ぐことが可能となる。

一方で、線分数が増加した場合、単一の吸着位置のみを用いる設計では、複数の線分が同一位置に接続される。**図 4** は、複数の線分を中点に吸着させた際の状態を示して

図 3: 2 本線の木構造

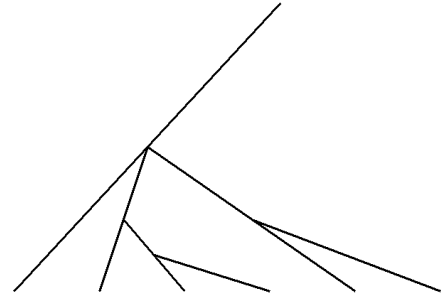


図 4: 中点に吸着する 6 本線

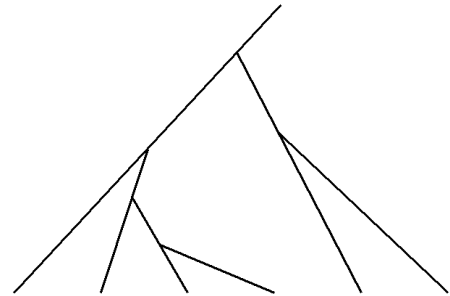


図 5: 木構造の完成

おり、線分同士の関係が視覚的に判別しづらくなるという問題を例示している。この問題に対し、本ツールでは、親となる線分上に複数の吸着スロットを設け、それぞれに 1 本ずつ線分が接続されるよう設計した。吸着位置は、線分全体に対する相対位置 (t 値) として管理され、線分数に応じて等間隔に割り当てられる。この設計により、階層構造を明確に保ったまま、多数の要素を整理することが可能となった。**図 5** は、各線分に対して吸着位置を明示的に管理する設計を導入した結果、線分数が増加しても階層関係を明確に保持できることを示している。

以上の設計により、本ツールは EMDA 分析における「階層関係の明示性」と「構造修正の容易性」という要請に対応した木構造表現を実現している。

#### 3.2 イベント情報およびグループ表現の設計

EMDA 分析では、木構造によって示される関係性と併せて、各要素に対応する情報や、複数要素をまとめたグループ単位での記述が必要となる。そのため、本ツールでは、木構造と連動したテキスト入力機構を設計した。

まず、各線分間の区間に対応する形で、上段にイベント用テキストボックスを配置した (**図 6**)。

これらのテキストボックスは、対応する線分と一体として管理されており、線分の追加・削除や位置変更に応じて

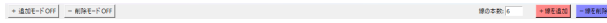


図 6: 画面上部に配置されたイベント記述用テキスト行

て自動的に再配置される。この設計により、構造操作とテキスト入力を並行して行うことが可能となり、分析作業の流れを妨げない UI を実現している。

さらに、イベントをまとめて扱うためのグループ表現として、下段にグループ用テキストボックスを配置した。初期状態ではすべてのイベントを包含する 1 つのグループを用意し、分析の進行に応じてこれを分割していく方式を採用している。図 7 は、グループ分割を行う前の初期状態を示しており、図 8 は、分析の進行に応じて区間を分割した後の状態を示している。

この設計は、EMDA 分析における「大枠から詳細へ」という分析プロセスを支援することを意図したものである。構造と内容の対応関係を常に保ったまま分析を進めることが可能となった。

### 3.3 ユーザーフィードバックに基づく改善

本ツールの設計方針に関する示唆を得ることを目的として、試作段階のツールを用いた探索的なユーザーテストを実施した。対象者は、同学年のゼミ生 5 名および指導教員 1 名の計 6 名である。評価実験では、図 9 に示す木構造を初期状態として提示し、被験者にはこれを基に指定された編集操作を行ってもらった。図 10 は、被験者による操作終了後に得られた木構造を示しており、初期状態からの変更内容を確認するための結果図である。

その結果、操作意図が分かりづらい箇所や、判定条件によっては意図しない挙動が発生する場合があるといった指摘が得られた。これらのフィードバックは、開発者自身では気づきにくい問題点を明らかにするものであり、分析支援ツールにおけるユーザビリティ検証の重要性を示している。本研究では、これらの意見を踏まえ、操作判定や UI 表現の改善を行った。

## 4. ツールの機能一覧

本節では、本ツールに最終的に実装した機能を、画面構成と操作方法の観点から整理する。プログラム起動直後の画面を図 11 に示す。

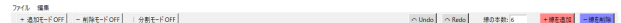


図 7: 画面下部に配置されたグループ行（分割前）

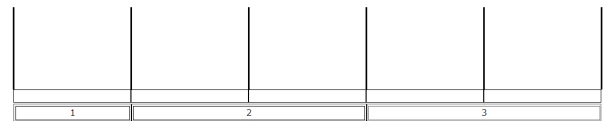


図 8: 画面下部のグループ行を分割した状態

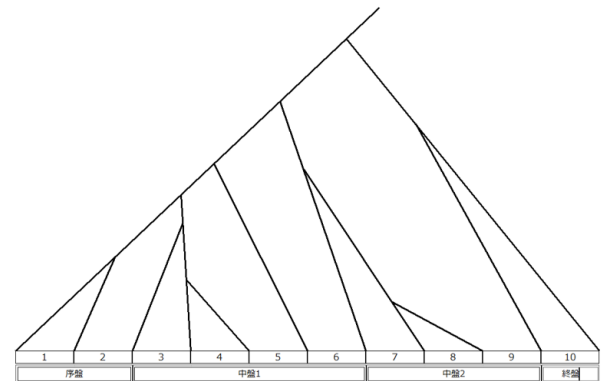


図 9: 構造編集前の木構造

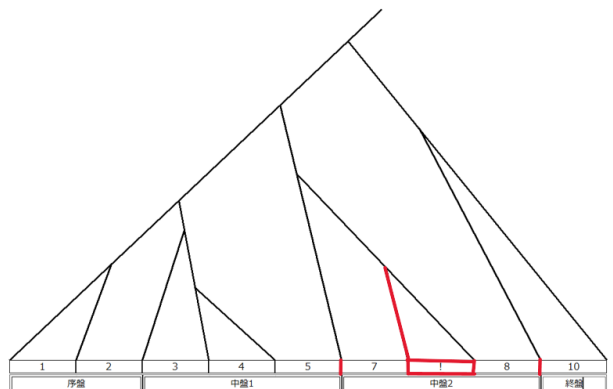


図 10: 構造編集後の木構造（変更された箇所を赤で示す）

本ツールの画面は、上部の操作パネルと、下部のキャンバス領域から構成される。操作パネルには、画像保存、モード切り替え、表示範囲操作、線数操作に関する UI を配置している。キャンバス領域には、複数の線分、線分間の区間に対応した上段テキスト入力欄、および区間群に対応した下段グループ入力欄を配置している。以下では、各要素の機能と基本的な操作方法を述べる。





図 11: ツール起動時の初期画面

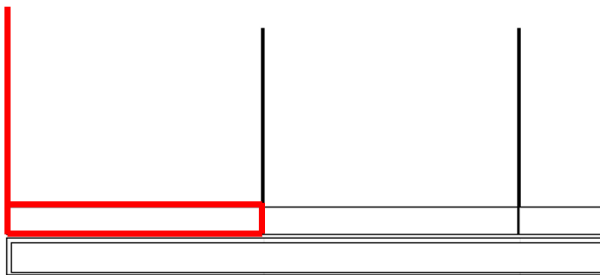


図 12: 線分とそれに対応したテキストボックス

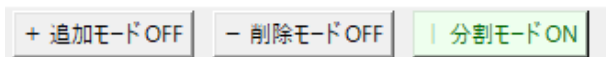


図 13: 分割モード ON 状態

#### 4.1 線の基本操作

各線は下端（根元）と上端（先端）から構成される。下端は画面下部に固定され、上端のみが移動可能である。線の上端を左クリックで選択し、押下したままマウスを移動することで、上端を任意位置へドラッグできる。

木構造の作成には線同士の親子関係の付与が必要である。子にしたい線の上端をドラッグし、親候補の線分上（スロットとして定義された吸着点）へ十分近づけた状態でマウスボタンを離すと、上端が親線へ吸着し、親子関係が生成される。親子関係が成立した線は、親線の変形に追従して自動的に再配置される。

親子関係の解除は、子線を再度ドラッグし、親線から十分離れた位置でマウスボタンを離すことで行う。解除後は単独の線として扱われ、親線への追従は行われない。

#### 4.2 上段テキストボックス

上段テキストボックスは、線分間の区間に対応して配置される。対象の入力欄をクリックし、通常のテキスト入力として文字列を編集できる。入力中は左右キーによって隣接する入力欄へフォーカスを移動でき、連続入力を支援する。線分と入力欄の対応関係を図 12 に示す。

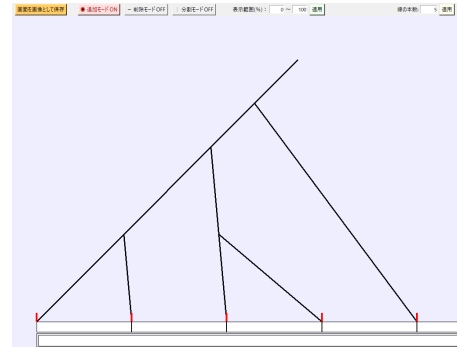


図 14: 追加モード ON 状態

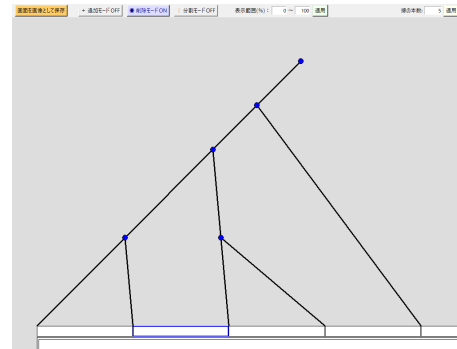


図 15: 削除モード ON 状態

#### 4.3 下段グループ列

上段テキストボックスの下部には、下段グループ入力欄を配置している。下段グループ列は、線全体を複数の区間に分割し、各区間に代表名やカテゴリ名を付与する用途を想定している。

下段グループの区間分割は「分割モード」により行う。分割モードを有効化すると（図 13）、下段グループ列上で境界を追加したい（または削除したい）位置付近をクリックすることで、境界の追加・削除が可能となる。各グループ入力欄も上段と同様にクリックで編集でき、左右キーで隣接する入力欄へフォーカス移動が可能である。

#### 4.4 追加モード

追加モードを有効化すると、線の下端付近に追加ガイドが表示される（図 14）。利用者はガイドをクリックすることで、クリック位置に新しい線を挿入できる。この操作により、イベント間へ新たなイベントを追加する作業を支援する。線の追加に伴い、対応する上段テキストボックスも自動的に再配置される。

#### 4.5 削除モード

削除モードを有効化すると、各線の上端に削除ガイドが表示される（図 15）。削除したい線のガイドをクリックすることで、当該線を削除できる。また、削除対象を視覚的に特定しやすいよう、ガイドにカーソルを合わせた際に、対応するテキストボックス枠を強調表示する。



図 16: 編集メニュー選択時

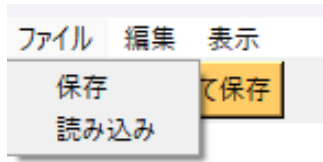


図 17: ファイルメニュー選択時

#### 4.6 線数の指定と増減

線の本数は、操作パネル右側の「線の本数」入力欄に数値を入力して適用することで変更できる。「+線を追加」「-線を削除」ボタンにより、1 本単位の増減も可能とする。

#### 4.7 表示範囲操作

表示範囲はズームと移動により操作できる。マウスホイールによりズーム操作が可能であり、ズームはマウスカーソル位置を基準として行われるため、注目したい領域を中心に拡大できる。右クリックのドラッグ操作により表示範囲を上下左右へ移動できる。キーボードの左右キーでも左右方向の移動が可能である。操作パネルの「表示範囲 (%)」には現在の表示範囲が表示される。また、表示メニューから初期範囲へ戻すリセット機能を利用できる。

#### 4.8 Redo / Undo と初期化

線の移動、接続、追加・削除等の操作は履歴として記録され、Undo/Redo により復元できる。Ctrl+Z で Undo, Ctrl+Y で Redo を実行する。同操作は編集メニューからも実行可能である(図 16)。編集メニューには初期状態へ戻すリセット機能も実装している。リセットは編集操作として扱われるため、Undo によりリセット前の状態へ戻すことも可能とする。

#### 4.9 状態の保存・復元

作成した構造と入力内容はファイルとして保存でき、再読み込みにより復元できる。ファイルメニューから実行可能であり(図 17)、保存先とファイル名を指定する。なお、保存形式と状態に含める要素の詳細は該当節で述べる。

#### 4.10 スクリーンショット

キャンバス領域のみを画像として保存するスクリーンショット機能を備える。操作パネルの「画面を画像として保存」を押下し、保存先とファイル名を指定することで、キャンバス上の木構造と入力内容を画像として出力できる。

## 5. コード解説

本章では、本ツールが採用した各設計要素が、EMDA 分析における作業上の要請にどのように対応しているかを説明する。EMDA 分析では、出来事の分節と階層化を反復しながら、暫定的な構造を更新していくことが重要となる。そのため、分析支援ツールには、構造の作り直しや付け替えを低コストで繰り返せることと、分析者の判断を「構造」と「記述」に分離して保持できることが求められる。本ツールは、これらの要請を設計の中心に据えて実装されている。設計意図と EMDA 要請との対応を以下に記す。

### 5.1 線分表現を採用した理由(暫定構造の反復を前提とする)

EMDA 分析では、最初から正しい木構造を確定させるといっても、仮置きした構造を見直し、より妥当なまとまりへと更新する作業が繰り返される。本ツールはこの反復性を前提とし、木構造を線分群として表現する設計を採用した。線分は上端位置を連続的に調整できるため、分岐形状の調整やまとまりの見え方の変更を、離散的な再配置よりも低い操作コストで行うことができる。また、線分間に自然に区間が生じるため、イベントの並びと構造との対応関係を空間配置として把握しやすい。

### 5.2 スナップで親子関係を表現する理由(主従判断を明示化する)

EMDA 分析における重要な判断の一つは、どの要素がどの上位要素に従属するかという主従関係の決定である。本ツールでは、この判断を、子要素の上端を親要素の線分上へ吸着させるスナップ操作として表現する。スナップを採用した理由は、階層関係の生成および変更をドラッグ操作のみで完結させ、付け替えを反復しやすくするためである。さらに、関係を単なる位置関係として曖昧に残すのではなく、「接続が成立している状態」として明示的に保持できる点が、分析判断の外部化に有効である。

### 5.3 吸着位置を $t$ で保持する理由(リサイズや再描画でも意味を保つ)

親子関係は、吸着した画面上の点そのものではなく、親線分上の相対位置を表す割合  $t$  として保持される。この設計により、画面サイズ変更や表示範囲の変更が生じた場合でも、「親のどの位置に属しているか」という関係の意味を保ったまま構造を再現できる。EMDA 分析では、構造の検討と併せて、見やすさを重視した配置調整や視点移動が頻繁に行われる。その際に接続位置がずれると、分析者が確定した主従判断が視覚表現から失われてしまうため、 $t$  による保持は重要な役割を果たす。



#### 5.4 「右端の隠し線」を持つ理由（区間と記述の対応を崩さない）

本ツールでは、上段テキストを「線と線の間の区間」に対応づけて配置する。区間を安定して定義するためには、可視化されている線の本数よりも 1 本多い境界が必要となる。そこで内部的に、描画対象には含まれない「右端の隠し線」を常に 1 本保持する設計とした。この仕組みにより、線の追加・削除や並び替えが生じて、区間の定義が不連続に変化しにくくなり、イベント記述の配置が安定する。EMDA 分析において、イベント列の記述が分析の基盤となることを踏まえると、区間定義の安定化は分析過程の破綻を防ぐ上で重要である。

#### 5.5 上段・下段テキストを分離する理由（粒度の異なる判断を混同しない）

EMDA 分析では、個別イベントの記述と、複数イベントを束ねたまとまりへの命名や解釈という、粒度の異なる判断が行われる。本ツールでは、これらを混同しないため、上段テキストをイベント列に対応づけ、下段テキストをグループ（まとまり）に対応づけて分離した。この分離により、グループ境界を変更してまとまりを更新した場合でも、イベント記述そのものが統合解釈に引きずられて変質することを避けられる。すなわち、事実記述と上位解釈を別レイヤとして保持でき、分析結果の説明可能性を維持しやすい。

#### 5.6 テキストを永続 ID で管理する理由（再編集での「ずれ」を避ける）

線の追加・削除が行われる環境では、配列インデックスに基づく対応付けでは、入力済みテキストが意図しない区間へ移動してしまう危険がある。EMDA 分析では、構造変更の反復過程において、「どの記述がどの区間に属していたか」を失うと、解釈の根拠を追跡できなくなる。そこで本ツールでは、区間テキストを左側境界となる線の永続 ID をキーとして管理し、再描画や再構築の際にも同じ対応関係で復元する設計とした。この方式により、構造が変化しても記述の帰属が破綻しにくくなり、試行錯誤を前提とする分析に適合する。

#### 5.7 グループ境界を独立に持つ理由（まとまり編集を素早く反復する）

EMDA 分析における「まとまり」は、イベント列の切れ目を再検討する形で現れる。本ツールでは、この切れ目を下段の境界集合として独立に保持し、クリック操作によって分割・結合できる設計とした。境界を独立に管理することで、線分（イベント列の骨格）を変更することなく、まとまりの粒度のみを軽量に調整できる。これにより、「イベントはそのままに、まとまりだけを組み替える」という

反復操作が可能となり、EMDA 分析の作業手順に沿った再編集を支援できる。

#### 5.8 Undo/Redo を状態スナップショットで実装する理由（分析の探索性を支える）

EMDA 分析は探索的な性質を持ち、複数の仮説的構造を行き来しながら比較検討する局面が多い。そのため本ツールでは、操作履歴を逐次的な差分ではなく、構造と記述を含む状態全体のスナップショットとして保存し、Undo/Redo で一括復元する方式を採用した。この設計により、構造とテキストの状態が食い違うことを防ぎ、一貫した分析判断の履歴を保持できる。結果として、試行錯誤の心理的コストを下げ、分析者が複数の構造案を安心して比較できる環境を提供する。

### 6. 操作性に関する評価

本章では、本研究で開発した EMDA 分析支援ツールが、木構造の作成および修正という工程において、分析者の作業負担をどの程度軽減し得るかを確認することを目的として評価を行う。

本研究の目的は、EMDA 分析結果そのものの妥当性や質を評価することではなく、分析者が構造を試行錯誤しながら構築する過程において、図の作成・編集に伴う手続き的負担を軽減できているかを検証する点にある。そこで本章では、作業時間に基づく定量的評価、分析作業プロセスへの影響に関する定性的評価、の 2 つの観点から検討を行った。

#### 6.1 定量評価：作業量の比較

##### 6.1.1 評価の目的

定量評価では、本ツールの使用によって、EMDA 分析における木構造の作成作業に要する時間が、従来手法と比較してどの程度変化するかを確認することを目的とする。

EMDA 分析では、分析対象の解釈が進むにつれて構造の修正や再構成が頻発するため、木構造の作成・編集に要する時間が大きい場合、分析者が構造の更新自体を控えてしまう可能性がある。そのため、作業時間の短縮は単なる効率化ではなく、分析における試行錯誤を阻害しない環境が提供できているかを測る指標として位置づけられる。

##### 6.1.2 調査方法

PowerPoint および本研究で開発したツールを用いて、ランダムに生成した木構造をそれぞれ 5 つずつ作成し、作業時間を計測した。

生成する木構造は、各線が 1 本以下の親線のみをもつものとし、循環を含まない階層構造となるよう制約を設けた。上段テキストボックスには 1 からの通し番号を付与し、下段グループ列についても分割位置をランダムに設定した上で、分割後のテキストボックスには gr1, gr2, ... のよ

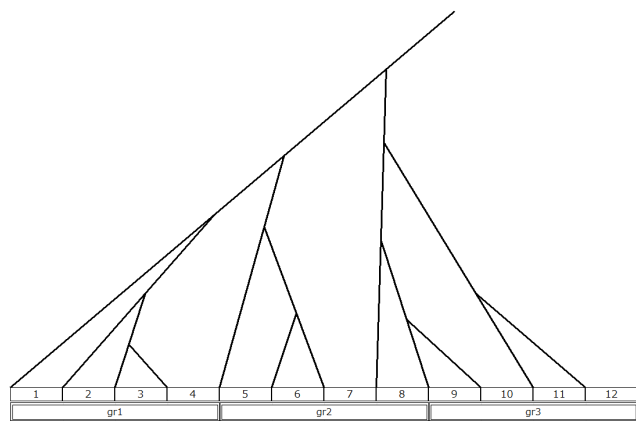


図 18: 計測時にツールで作成した木構造 ( $n = 12$ )

表 1: 表 1 作業時間の比較 (単位: 分: 秒)

| 試行回数              | PowerPoint | 本ツール |
|-------------------|------------|------|
| 1 回目 ( $n = 8$ )  | 5:41       | 1:35 |
| 2 回目 ( $n = 9$ )  | 4:07       | 1:58 |
| 3 回目 ( $n = 10$ ) | 4:27       | 1:50 |
| 4 回目 ( $n = 11$ ) | 4:40       | 1:45 |
| 5 回目 ( $n = 12$ ) | 4:42       | 1:44 |

うな通し番号を付与した。

また、線の本数を 8 本から 12 本まで 1 本ずつ増やすことで、類似した木構造が生成される確率を低減した。

なお、木構造の生成には、外部の生成手段として対話型生成 AI (ChatGPT) を用いた。本研究では木構造の内容自体を評価対象としていないため、人為的な設計による影響を避ける目的で、外部生成手段を用いて構造を生成した。

同一構造を繰り返し作成すると、木構造作成そのものではなく、既知の図を再現する作業になってしまうと考えられるため、構造をランダム化するとともに、PowerPoint とツールでの作業を交互に行うことで、作業への慣れが極力生じないように配慮した。

図 18 に、計測時に本ツールで作成した木構造の一例 (線数  $n = 12$ ) を示す。

### 6.1.3 結果

各条件で 5 回ずつ測定した作業時間を表 1 に示す。

PowerPoint による 1 回目の作業時間が他と比べて長いのは、表の作成や線配置の方法に試行錯誤を要したためである。しかし、本ツールでは線配置やテキスト領域が自動生成されるため、同様の状況が生じにくいと考え、本結果は除外せず記録に含めた。

全体として、PowerPoint と比較して、本ツールを用いた場合の作業時間は、本条件下において、おおよそ 2~3 倍程度短縮される傾向が観察された。ただし、本評価は被験者が 1 名であり、構造の複雑さや分析方針も限定されているため、数値自体を一般化することはできない。本結果は、本ツールが木構造作成における手続き的負担を軽減し得る可能性を示す、予備的な定量結果として位置づける。

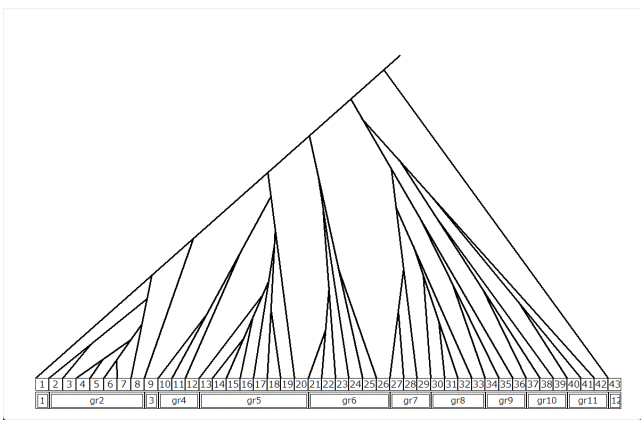


図 19: ツールで作成した木構造 (図 2 と同形)

## 6.2 定性的評価: 分析作業プロセスへの影響

### 6.2.1 評価の観点

定性的評価では、作業時間そのものではなく、EMDA 分析における「試行錯誤のしやすさ」および「構造修正時の負担」に着目し、PowerPoint と本ツールを比較した。

過去に EMDA 分析を実施した際、特に煩雑に感じられた作業が、本ツールによってどの程度軽減されているかを確認することで、分析作業プロセスへの影響を検討する。

### 6.2.2 比較課題

2 年次に EMDA 分析を実施した際に作成した木構造 (図 2) と同様の従属関係を持つ木構造を、本ツールを用いて作成した (図 19)。

この木構造に対して、以下の 3 つの修正作業を PowerPoint および本ツールでそれぞれ行い、操作過程を比較した。

- (1) 従属関係の変更
- (2) グループ列分割位置の変更
- (3) イベントの追加・削除後の全体構造の再調整

### 6.2.3 観察結果

PowerPoint を用いた場合、作業 (1) では線同士が吸着していないため、親線を移動させても子線が追従せず、すべての子線を個別に再配置する必要があった。また、線が接続しているように見せるための微調整にも時間を要した。

作業 (2) では、イベント列とグループ列が連動していないため、イベント位置に合わせて分割線を調整する手間が発生した。

作業 (3) では、イベントの追加や削除に伴い、周辺の線およびグループ列全体の位置調整が必要となり、修正箇所によっては全体を再配置しなければ、バランスの悪い木構造になる場合があった。

一方、本ツールでは、作業 (1) は親子関係に基づく追従機構およびスナップ機能により、親線の移動に伴って子線が自動的に再配置され、容易に構造を修正できた。

作業 (2) についても、イベント列とグループ列が連動しており、分割モードを用いることで、分割線の追加・削除をワンクリックで行うことが可能であった。

作業 (3) では、線とイベントが連動して再配置される仕組みに加え、追加・削除モードによってイベント修正が容易であり、画面比に応じた自動再配置によって、構造全体の視認性が保たれていた。

#### 6.2.4 考察

以上の結果から、本ツールは、PowerPoint ではわずかな修正でも多くの手間を要していた作業を、比較的容易に行えるようにしていることが確認された。これは単なる作図時間の短縮に留まらず、EMDA 分析における構造的試行錯誤を促進する可能性を示唆している。

ただし、本評価は被験者が 1 名であり、観察に基づく定性的評価に留まる。分析結果の質や教育的効果については検証していないため、今後は複数分析者による評価や、授業実践を通じた検討が必要である。

### 7. 今後の課題と展望

EMDA 分析における作図負担の軽減を目的とした支援ツールの開発と、操作性に関する予備的な評価を中心に扱った。一方で、分析そのものの質や解釈の妥当性に対して、本ツールがどの程度寄与するかについては、本研究の範囲では検証できていない。以下に、本研究の限界と、それに基づく今後の課題を整理する。

第一に、本ツールの導入によって「分析結果の質」がどの程度変化するかは未検証である。作図操作の容易化により試行錯誤の回数が増加し、解釈の比較検討が促進される可能性は考えられるが、その効果を定量的・定性的に示すには至っていない。今後は、同一対象に対する複数名の分析結果を収集し、結論の一貫性、説明可能性、根拠の明示性といった観点から、分析品質への影響を評価する必要がある。

第二に、分析経験の差異によって、本ツールの有効性が異なる可能性がある。熟練者にとっては作図時間の短縮が主な効果となる一方で、初学者にとっては、構造化の手順そのものを外在化し、学習を支援する役割を果たす可能性がある。分析経験の異なる参加者を対象に、作業時間だけでなく、迷いの回数、修正頻度、思考過程の発話などを含めた比較を行うことが課題である。

第三に、本ツールでは、EMDA 分析で想定されうる複雑な木構造を十分に扱える段階には至っていない。現状の実装は、親子関係が明確な比較的単純な階層構造の作成を主な対象としており、[2], [3] に示されるような、関係に対する明示的なラベル付けを伴う木構造の表現には対応していない。また、構造の分節を表す列構成についても、出来事列に対して単一のグループ列のみを持つ設計となっており、複数段階のまとまりを並列的・多層的に表現することはできない。

これらの制約により、本ツールは、分析対象の全体像を把握する初期段階や、構造の試行錯誤を行う過程において

は有効である一方で、詳細な関係性の記述や、多層的なまとまりを厳密に表現する段階では、既存手法や他の記述手段との併用が前提となる。今後は、関係ラベルの付与機構や、グループ列の階層数を動的に拡張できる設計を導入することで、より複雑な分析構造を段階的に扱える支援ツールへ発展させることが課題である。

以上より、本研究では「作図支援による負担軽減」を主たる成果として位置づけ、分析結果の質的向上や他手法への一般化については、今後の研究課題として明確に切り分ける。

### 8. おわりに

本研究では、EMDA 分析において特に負担となりやすい「木構造の作成」に着目し、その簡略化および作業時間の短縮を目的とした支援ツールを設計・実装した。

評価の結果、従来 PowerPoint 等で手作業により行っていた構造成成および修正作業を、比較的少ない操作で反復的に行えることを確認した。一方で、本ツールは完成された分析環境を提供するものではなく、構造操作を支援するための初期的・試作的な実装に留まっている。

本研究は、EMDA 分析に不可避でありながら時間的負担の大きい作図作業を対象に、その一部を道具化する可能性を示した点に意義がある。本ツールが、分析者の作業効率を高めるだけでなく、これまで EMDA 分析に取り組む機会の少なかった利用者にとっても、分析への導入障壁を下げる一助となることを期待する。

#### 参考文献

- [1] 片寄 晴弘, 橋田 光代, 飯野 なみ: Emotion Movement Design Annotator による感動デザインの分析 - M. Rigolo のバランス芸を例として -, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2019 論文集, Vol. 2019, pp. 267–274 (2019).
- [2] 橋田 光代, 菅野由弘, 松浦昭洋, 片寄晴弘: 心を動かすデザインの伝達系の初期的検討: 「炎立つ」を例として, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2022 論文集, Vol. 2022, pp. 266–273 (2022).
- [3] 庭田啓史, 松浦昭洋, 橋田 光代, 片寄晴弘: 「3 の倍数と 3 の付く数字のときだけアホになる」芸の Emotion Movement Design Annotator を用いた分析, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2022 論文集, Vol. 2022, pp. 274–277 (2022).
- [4] Lerdahl, F. and Jackendoff, R.: A Generative Theory of Tonal Music, MIT Press (1983).
- [5] 三浦寛也, 森理美, 長尾確, 平田圭二: 音楽理論 GTTM に基づく議論タイムスパン木の生成方式とその評価, 情報処理学会論文誌, Vol. 56, No. 3, pp. 942–950 (2015).
- [6] : 音楽理論, Wikipedia (2025).